Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа R3280

К работе допущен_____

Студент: Мовчан Игорь Евгеньевич

Работа выполнена 16.01.2024

Преподаватель: Смирнов Александр Витальевич

Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.03

Магнитное поле Земли

Цель работы

1. Провести измерения направления суммарного магнитного поля, создаваемого Землей и системой катушек Гельмгольца.
2. Определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли.

Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Измерить значение силы тока в катушках для каждого угла.
2. Рассчитать индукцию магнитного тока катушек Гельмгольца для каждого угла
3. Рассчитать параметр γ для каждого угла.
4. Построить график зависимости индукции магнитного поля катушек от γ.
5. Найти угловой коэффициент этой зависимости по МНК, который является горизонтальной составляющей величины индукции магнитного поля Земли.
6. Сравнить полученное значение с табличным.

Метод экспериментального исследования

Для того, чтобы определить и проверить магнитное поле Земли, необходимо, чтобы оно было во взаимодействии с чем-либо. В силу того, что требуется определить направление и модуль магнитной индукции, подействуем на компас двумя полями так, что модуль будет выражаться как разность суммы и известного вектора индукции установки. (см. Рисунок 1)

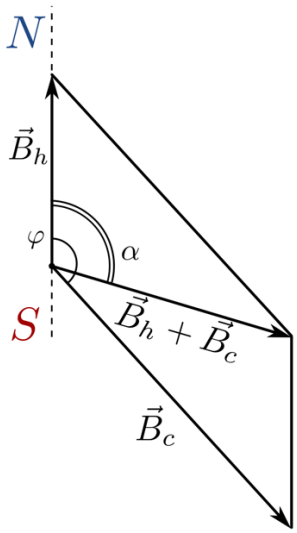


Рисунок 1. Схема сложения
B_h — горизонтальная составляющая поля Земли, B_c — магнитное поле установки

Для этого будет использоваться схема, изображенная на рисунке 2. К одинаковым источникам подключены две катушки так, что ток в них протекает параллельно, а расстояние между ними равно радиусу R.

Рабочие формулы и исходные данные

Средняя сила тока в катушке:

$$\langle I \rangle = \frac{I_1 + I_2}{2}$$

Магнитная индукция катушек Гельмгольца:

$$B_c = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} * \frac{In}{R}$$

Параметр γ:

$$\gamma_i = \frac{\sin(\alpha_i)}{\sin(\varphi - \alpha_i)}$$

МНК:

Коэффициент линейной зависимости $A * \gamma = B_c$:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^{N} B_{ci}\gamma_i}{\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^2}$$

Выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(B_{ci} - A \cdot \gamma_i)^2}{(N-1)\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^2}}$$

Абсолютная погрешность (коэффициент Стьюдента):

$$\Delta x = x_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle x \rangle}$$

$N = 14$ (число измерений), $\alpha = 0.95$ (доверительная вероятность), $x_{\alpha,N} = 1.76$

Относительная погрешность (через абсолютную):

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x} * 100\%$$

Схема установки



Рисунок 2. Схема установки

Число витков в каждой из катушек:

$n = 100$ шт.

Радиус катушек:

$R = 0.15$ м

Магнитная постоянная:

$$\mu_0 = 4\pi * 10^{-7} \frac{\text{Н}}{A^2}$$

Заданный угол φ:

$\varphi = 160°$

Измерительные приборы

№ п/п	**Наименование**	**Диапазон измерения**
1.	Амперметр	$0 - 100$ мкA
2.	Компас	$0° - 360°$

Результаты прямых измерений

α_i	I_1, мА	I_2, мА	$\langle I \rangle$, мА
10°	8.4	8.3	8.4
20°	11.9	13.1	12.5
30°	14.0	15.2	14.6
40°	17.1	17.3	17.2
50°	19.2	19.1	19.2
60°	20.7	20.6	20.7
70°	21.7	21.3	21.5
80°	22.3	22.6	22.5
90°	24.3	24.1	24.2
100°	25.6	25.4	25.5
110°	28.1	27.8	28.0
120°	30.2	28.8	30.0
130°	35.1	33.5	34.3
140°	43.7	41.1	42.4

Результаты косвенных измерений

Пример расчёта величины магнитного поля B_c для первого значения угла:

$$B_c = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{In}{R} = \mu_0 \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{8.4 \cdot 10^{-3} \cdot 100}{0.15} = 0.005 \text{ мТл} = 5.0 \text{ мкТл}$$

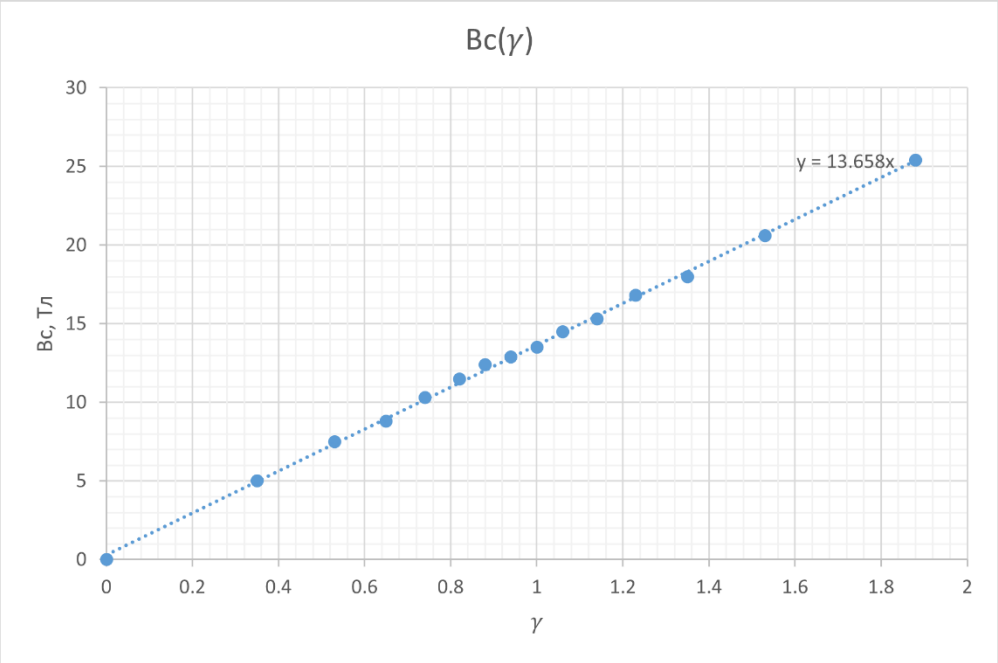
α_i	B_c, мкТл	γ	γ^2
10°	5.0	0.35	0.12
20°	7.5	0.53	0.28
30°	8.8	0.65	0.42
40°	10.3	0.74	0.55
50°	11.5	0.82	0.67
60°	12.4	0.88	0.77
70°	12.9	0.94	0.88
80°	13.5	1.00	1.00
90°	14.5	1.06	1.12
100°	15.3	1.14	1.30
110°	16.8	1.23	1.51
120°	18.0	1.35	1.82
130°	20.6	1.53	2.34
140°	25.4	1.88	3.53

Пример расчёта величины параметра γ и γ_1^2 для первого значения угла:

$$\gamma_1 = \frac{\sin(\alpha_1)}{\sin(\varphi - \alpha_1)} = \frac{\sin(10°)}{\sin(160° - 10°)} = 0.35$$

$$\gamma_1^2 = 0.35^2 = 0.12$$

Построим график зависимости $B_c = B_c(\gamma_i)$:



Найдем угловой коэффициент A этой зависимости по МНК, который равен величине горизонтальной составляющей индукции $B_h = A$. Заполним вспомогательную таблицу для МНК:

$B_c \cdot \gamma$, мкТл	$(B_c - A \cdot \gamma)^2$, мкТл^2
1.75	0.05
3.98	0.07
5.72	0.01
7.62	0.04
9.43	0.09
10.91	0.15
12.69	0.01
13.50	0.02
15.37	0.01
17.44	0.07
20.66	0.01
24.30	0.18
31.52	0.08
47.75	0.07

Пример расчёта величины параметра $B_h = A$:

$$B_h = A = \frac{\sum_{i=1}^{N} B_{ci}\gamma_i}{\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^2} = \frac{1.75 + 3.98 + \cdots + 47.75}{0.12 + 0.28 + \cdots + 3.53} = 13.65 \text{ мкТл}$$

Расчет погрешности измерений

Пример расчёта величины первого параметра $(B_c - A \cdot \gamma)^2$, внесем все остальные полученные значения во второй столбец вспомогательной таблицы для МНК:

$$(B_c - A \cdot \gamma)^2 = (5 - 13.65 \cdot 0.35)^2 = 0.05 \text{ мкТл}^2$$

Расчёт СКО углового коэффициента (индуктивности магнитного поля Земли):

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(B_{ci} - A \cdot \gamma_i)^2}{(N-1)\sum_{i=1}^{N} \gamma_i^2}} = \sqrt{\frac{0.05 + 0.07 + \cdots + 0.07}{(14-1)(0.12 + 0.28 + \cdots + 3.53)}} = 0.06 \text{ мкТл}$$

Найдем абсолютную погрешность горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли:

$$\Delta x = x_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle x \rangle} = 1.76 \cdot 0.06 = 0.11 \text{ мкТл}$$

Найдем относительную погрешность горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x} * 100\% = \frac{0.11}{13.65} * 100\% = 0.81\%$$

Выводы и анализ результатов работы

В ходе лабораторной работы была получена горизонтальная составляющая магнитного поля Земли. В лабораторных условиях это значение составило: $B_h = (13.65 \pm 0.11)$ мкТл. Согласно же расчётам учёных, значение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли $B_h = 14.79$ мкТл.

В процессе выполнения работы стоит учитывать собственные электромагнитные поля окружающих источников питания и других приборов (мобильных телефонов, ноутбуков), которые могут иметь собственные электромагнитные поля, искажающие точность вычислений.

Относительная погрешность составила 0.81% при доверительной погрешности $\alpha = 0.95$ и количестве измерений $N = 14$. Стоит отметить, что существенный вклад в погрешность измерений внесли трудности в работе приборов. Так, их часто приходилось «поправлять» для получения более оптимального значения.

